



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

1. DATOS GENERALES			
Nombre de la Unidad de Aprendizaje (UA)			Clave de la UA
BIOQUÍMICA I			I6140
Modalidad de la UA	Tipo de UA	Área de formación	Valor en créditos
Escolarizada	Curso / Laboratorio	Básica Particular	7
UA de pre-requisito		UA simultaneo	UA posteriores
I6129 Química Orgánica II I6137 Fisiología y Fundamentos de Fisiopatología		Ninguno	I6144 Bioquímica II I6145 Microbiología
Horas totales de teoría		Horas totales de práctica	Horas totales del curso
34		34	68
Licenciatura(s) en que se imparte		Módulo al que pertenece	
Químico Farmacéutico Biólogo		M2 Bioquímica Clínica	
Departamento		Academia a la que pertenece	
Farmacología		Bioquímica Clínica	
Elaboró o revisó		Fecha de elaboración o revisión	
Claudia Elena González Sandoval Alejandra Guadalupe García Zapién Yolanda Díaz Burke Eunice Medina Díaz Sara Maricela Ponce Castellanos		Mayo 30 de 2018	



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

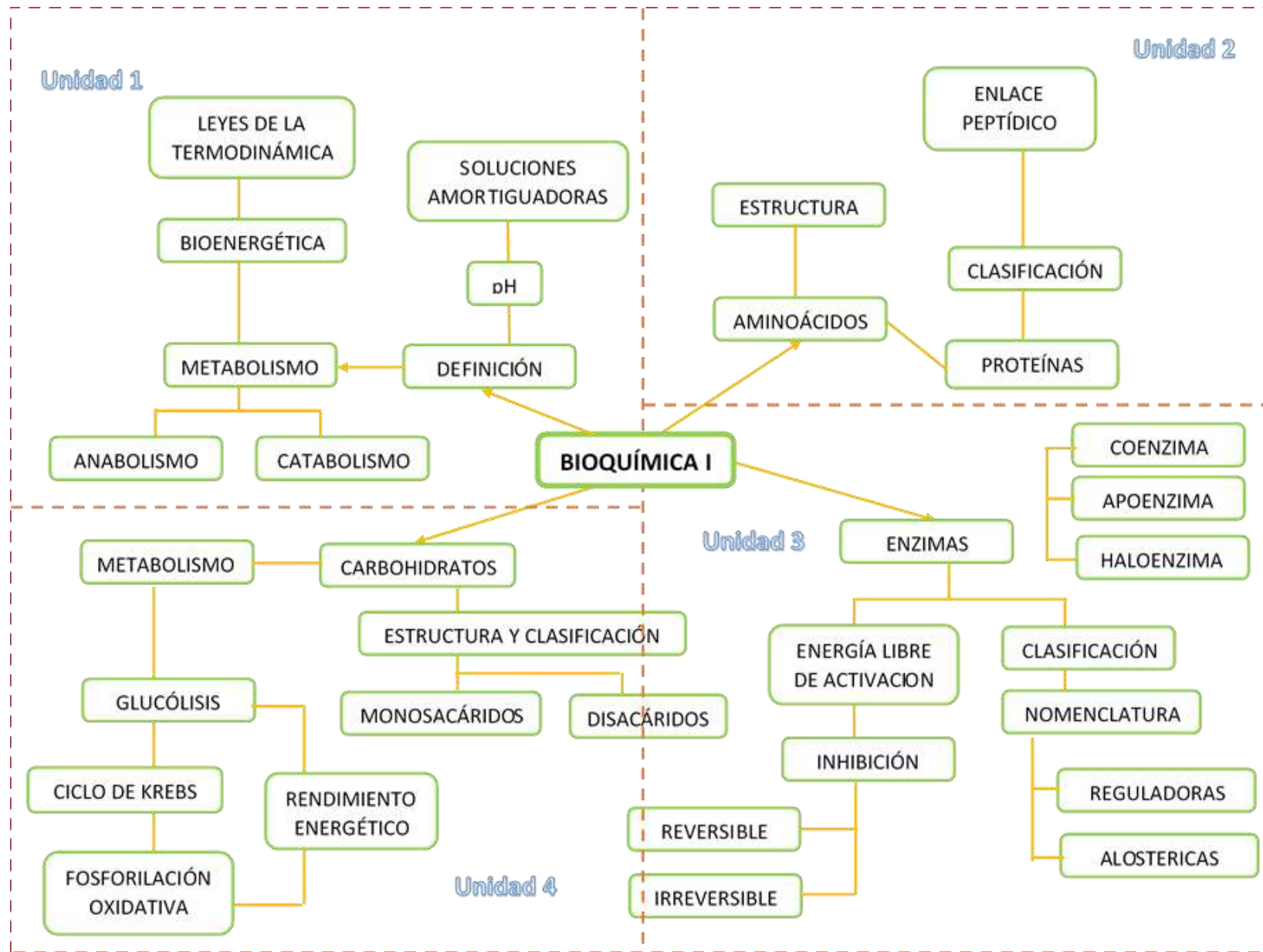
2. DESCRIPCIÓN		
Presentación (propósito y finalidad de la UA o Asignatura)		
El curso de Bioquímica I, se puede cursar después de cursar Bases de la Biología, Morfología, Fisiología y Fundamentos de Fisiopatología, Química Orgánica y preferentemente Fisicoquímica. El propósito es identificar las principales biomoléculas de función biológica, las interacciones estructurales y funcionales de las mismas, así como su efecto los procesos metabólicos.		
Relación con el perfil		
Modular	De egreso	
Esta unidad de aprendizaje, forma parte del módulo de Química Clínica, tiene como finalidad que los alumnos puedan identificar, diagnosticar y predecir de manera científica y tecnológica afecciones metabólicas.	Esta materia contribuye al fortalecimiento de la competencia científica y tecnológica.	
Competencias a desarrollar en la UA o Asignatura		
Transversales	Genéricas	Profesionales
1. Expresar el lenguaje formal en el área científica para interactuar con otros profesionales en la búsqueda de soluciones de impacto social. 2. Elaborar proyectos con base en un trabajo colaborativo organizado y eficaz. 3. Estructurar argumentos lógicos para defender una opinión personal. 4. Plantear hipótesis para resolver alguna situación problemática, a partir de un proceso de investigación. 5. Expresar ideas a través de un uso correcto del lenguaje escrito.	1. Describir la relación existente entre las estructuras químicas y la actividad biológica conferida por las mismas, para relacionarlas con los diferentes procesos metabólicos 2. Identificar y priorizar los problemas, razonando deductivamente en su resolución 3. Conocer las diferentes biomoléculas de importancia metabólica.	1. Incrementar la autoformación a través del estudio permanente e independiente. 2. Comunicar efectivamente información oral y escrita. 3. Identificar y priorizar problemas, razonando deductivamente en su resolución. 4. Adquirir habilidad para trabajar correctamente en laboratorios de Bioquímica Clínica, Biotecnología e Investigación.
Tipos de saberes a trabajar		
Saber (conocimientos)	Saber hacer (habilidades)	Saber ser (actitudes y valores)
Origen y campo de estudio de la Bioquímica Propiedades fisicoquímicas del agua. Concepto de pH y soluciones amortiguadoras. Principios básicos de Bioenergética y leyes de la Termodinámica. Clasificación y características funcionales de los Aminoácidos. Niveles estructurales de las proteínas, su actividad biológica. Nomenclatura de las enzimas, propiedades y factores que afectan su actividad catalítica. Clasificación y estructura de los carbohidratos. Regulación y rendimiento energético de la glucólisis. Estructura de la mitocondria, el ciclo de ácido cítrico	Examinar y organizar la información para la resolución de problemas. Planear metas en común para organizar trabajo en equipo, desde una perspectiva equitativa. Conocer técnicas analíticas para el diagnóstico clínico y metabólico. Identificar las diferentes biomoléculas de importancia metabólica. Utilizar de manera certera y oportuna pruebas clínicas de laboratorio.	Destacar el pensamiento crítico. Desarrollar la capacidad de abstracción, análisis y síntesis, para adaptarse a situaciones nuevas y privilegiar la investigación. Valorar el empleo de técnicas analíticas para un diagnóstico certero. Valorar la opinión de sus compañeros y justificar la suya con apertura. Comprender la importancia de la ética profesional.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

y su rendimiento energético. Cadena respiratoria y síntesis del ATP. Rendimiento oxidativo de la glucosa.		
Producto Integrador Final de la UA o Asignatura		
Título del Producto: Resolución de casos clínicos. Objetivo: Emplear las técnicas de laboratorio para un acertado diagnóstico laboratorial e identifica de manera concluyente las diferentes biomoléculas. Descripción: El alumno resolverá de manera científica, informativa y experimental el analito problema para un correcto diagnóstico laboratorial o bioquímico.		

ORGANIZADOR GRÁFICO DE LOS CONTENIDOS DE LA UA O ASIGNATURA





4. SECUENCIA DEL CURSO POR UNIDADES TEMÁTICAS

Unidad temática 1: BASES FÍSICAS Y QUÍMICAS DE LAS MOLÉCULAS DE LOS ORGANISMOS VIVOS

Objetivo de la unidad temática:

Describir las bases físicas y químicas de las moléculas básicas de los organismos vivos.

Introducción:

El estudio de la Bioquímica es esencial para entender las funciones básicas del cuerpo a nivel molecular. Por lo que es de importancia el conocer la clasificación y función de las diferentes biomoléculas de relevancia biológica. Para la correcta interpretación y diagnóstico de las diversas afecciones metabólicas. Teniendo como base un buen manejo laboratorial.

Contenido temático		Saberes involucrados		Producto de la unidad temática	
1.1 Definición de Bioquímica. 1.2 Propiedades físico-químicas del agua. 1.3 Concepto de pH. 1.4 Soluciones Amortiguadoras. 1.5 Bioenergética. 1.5.1 Leyes de la termodinámica. Energía libre estándar. 1.5.2 Metabolismo, Anabolismo, Catabolismo. 1.5.2.1 Autótrofos, fotótrofos, quimiótrofos. 1.5.3 Estructura del AMP, ADP y ATP. 1.5.4 Potencial de transferencia del grupo fosfato. 1.5.5 Almacenadores de grupos fosfato de alta energía. 1.5.6 Reacciones biológicas de oxidación-reducción. 1.5.6.1 Potenciales de óxido-reducción para la medición de energía libre. 1.5.6.2 NAD ⁺ y FAD como acarreadores.		Definir el concepto y listar el campo de aplicación de la Bioquímica. Describir las propiedades del agua, desde el punto de vista bioquímico. Definir y correlacionar la función biológica de los diferentes sistemas amortiguadores fisiológicos. Comprender la termodinámica bioquímica. Describir los sistemas biológicos que utilizan energía química para llevar a cabo los procesos biológicos. Describir y comprender las moléculas participantes en la energía durante la oxidación de nutrientes. Comprender las reacciones endergónicas efectuadas con la hidrólisis de ATP.		Generar mapa conceptual de las características fisicoquímicas del agua y soluciones amortiguadoras. Investigar los temas de bioenergética y termodinámica para realizar foros de discusión así como un reporte de los mismos. Realizará en el laboratorio las siguientes prácticas: Practica No.1: Soluciones reguladoras. Practica No.2: Espectrofotometría. Evaluación individual conceptual contra reloj de la unidad.	
Actividades del docente	Actividades del estudiante	Evidencia de la actividad	Recursos y materiales	Tiempo (horas)	
Retroalimentar los saberes previos de los estudiantes respecto a las propiedades físico-químicas del agua. Determinar la importancia de los acarreadores energéticos.	Analizar las características fisicoquímicas del agua en el entorno bioquímico.	Mapa conceptual de las características fisicoquímicas del agua y soluciones amortiguadoras.	Presentación de diapositivas del concepto y campo de estudio de la Bioquímica. Ejercicios a trabajar dentro y fuera del aula.	4	
Analizar los diferentes sistemas tampones fisiológicos y moderar una discusión para identificar las variables que intervienen en ellos. Organizar la información, detectar con el grupo las concepciones erróneas. Detonar una discusión dentro del aula acerca de casos clínicos que involucran los sistemas de los tampones fisiológicos.	Identificar las características de los sistemas tampones fisiológicos y correlaciona con las diferentes patologías asociadas.	Ejercicio de resolución de casos clínicos con las diferentes patologías involucradas en los sistemas reguladores.	Ligas a base de datos con reportes de investigación (Pub-Med), manual de practicas	4	



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Trabajar dentro del laboratorio de Bioquímica y crear lineamientos claros para el manejo de equipo de laboratorio de precisión.	Realizar las prácticas: Practica No.1 Soluciones reguladoras. Practica No.2 Espectrofotometría.	Reporte de las características de la metodología utilizada y la conclusión de los resultados obtenidos	Manual de Prácticas de Bioquímica I Laboratorio de Bioquímica. El material a utilizar será el comúnmente empleado en el laboratorio de Bioquímica. Manejo de potenciómetro y espectrofotómetro.	4
Apoyar en el empleo de las herramientas para la búsqueda de información relacionada con los diferentes campos de estudio y aplicación de la Bioquímica. Crear lineamientos claros para la realización de una exposición frente al grupo, que cuiden contenido, forma y expresión.	Seleccionar y analizar la información referente a los diferentes sistemas reguladores de pH y los procesos termodinámicos y bioenergéticos. Integrar los conocimientos adquiridos en esta unidad para elaborar un informe. Con base en él, prepara una exposición en donde describe las características del proceso. Presentar exposición frente al grupo.	Reporte como actividad integradora de la unidad temática.	Libros y fuentes de internet	2

Unidad temática 2: PROTEÍNAS

Objetivo de la unidad temática:

Diferenciar las características físicas y químicas de los aminoácidos y las proteínas, así como también las funciones particulares de las diferentes familias proteicas.

Introducción:

La presente unidad temática implica la comprensión de las características físico químicas de los aminoácidos, los enlaces peptídicos. Así como la clasificación y características de las estructuras proteicas. Se describe la importancia de la desnaturalización de las proteínas y la precipitación isoelectrica.

Contenido temático	Saberes involucrados	Producto de la unidad temática
2.1 Clasificación de los aminoácidos. 2.1.1 Estructura de los aminoácidos. 2.1.2 Características físicas y químicas de los aminoácidos. 2.1.3 Enlace peptídico. 2.2 Introducción a las proteínas. 2.2.1 Niveles estructurales proteicos. 2.2.2 Clasificación de las proteínas de acuerdo a su actividad biológica. 2.2.2.1 Proteínas de transporte. 2.2.2.1.1 Hemoglobina, albumina. 2.2.2.2 Proteínas de nutrición y reserva. 2.2.2.2.1 Ovoalbúmina, caseína. 2.2.2.3 Proteínas estructurales. 2.2.2.3.1 Queratinas, colágeno, elastina. 2.2.2.4 Proteínas de defensa. 2.2.2.4.1 Anticuerpos, cascada de la coagulación, cascada del complemento. 2.2.2.5 Proteínas contráctiles.	Clasificar e identificar los diferentes aminoácidos. Identificar los diferentes niveles estructurales de las proteínas. Comprender las diferentes actividades biológicas de las proteínas. Identificar la clasificación de las proteínas. Describir las diferentes funciones proteicas.	Elaborar un mapa conceptual para comprender las diferencias estructurales de los aminoácidos, las diferentes estructuras proteicas mediante el uso de modelos. Elaborar una serie de preguntas y respuestas para la retroalimentación de la clase. Generar un reporte como actividad integradora de la unidad temática. Evaluación individual conceptual contra reloj de la unidad. La realización de prácticas de laboratorio Practica No. 3: Identificación de aminoácidos y proteínas mediante reacciones características. Practica No. 4: Determinación del punto isoelectrico de las proteínas. Practica No.5: Determinación de proteínas totales.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

2.2.2.5.1 Tubulina, actina, miosina. 2.2.2.6 Proteínas reguladoras.				
Actividades del docente	Actividades del estudiante	Evidencia de la actividad	Recursos y materiales	Tiempo (horas)
Explicar los diferentes tipos de aminoácidos y proteínas. Debatir las diferentes funciones biológicas de las proteínas.	Investiga y analiza la información referente a las diferentes clasificaciones de los aminoácidos.	Mapa conceptual en donde se ven correlaciones las diferencias entre los aminoácidos, las estructuras proteicas y las diversas funciones biológicas de las proteínas así como las implicaciones clínicas de las mismas.	Exposiciones de diaporamas de las diversas funciones proteicas. Pintarrón. Ligas a base de datos con reportes de investigación	12
Trabajar dentro del laboratorio de Bioquímica y establecer lineamientos claros para la identificación de los diferentes aminoácidos y lo obtención del punto isoeléctrico. Determinar de forma analítica proteínas.	Realizar la identificación e interpretación laboratorial de aminoácidos y proteínas. Practica No. 3: Identificación de aminoácidos y proteínas mediante reacciones características. Practica No. 4: Determinación del punto isoeléctrico de la caseína. Practica No.5: Determinación de Proteínas totales.	Reporte de las características de la metodología utilizada y la conclusión de los resultados obtenidos	Manual de Prácticas de Bioquímica I Laboratorio de Bioquímica: Voluntarios (muestra sérica), Potenciómetro, espectrofotómetro, el material a utilizar será el comúnmente empleado en el laboratorio de Bioquímica. La metodología podrá ser de tipo enzimático, colorimétrico o de química seca.	6
Apoyar en el empleo de las herramientas para la búsqueda de información relacionada con las diversas clasificaciones y funciones biológicas de las proteínas. Crear lineamientos claros para la realización de una exposición frente al grupo, que cuiden contenido, forma y expresión.	Investigar y analizar la información referente a las diferentes proteínas. Integrar los conocimientos adquiridos en esta unidad para elaborar un informe. Elaborar un diagrama de flujo en donde describe las características funcionales de aminoácidos y proteínas. Presentar exposición frente al grupo	Reporte como actividad integradora de la unidad temática. Presentación y discusión de su diagrama de flujo.	Libros y fuentes de internet (Pub-Med)	4
Unidad temática 3: ENZIMAS				
Objetivo de la unidad temática Categorizar las bases químicas y matemáticas del comportamiento de las enzimas. Introducción: El contenido de esta unidad describe la clasificación de las enzimas, su mecanismo de acción, así como los factores que influyen en la actividad enzimática. La activación e inhibición enzimática. La modificación covalente e Isoenzimas.				
Contenido temático		Saberes involucrados		Producto de la unidad temática



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

3.1 Introducción a las enzimas. 3.1.1 Definiciones de coenzima, apoenzima, holoenzima y zimógeno. 3.1.2 Vitaminas. 3.1.3 Clasificación de las enzimas. 3.2 Energía libre de activación y efecto de los catalizadores. 3.3 Ecuación de Michaelis-Menten. 3.4 Transformaciones a la ecuación de Michaelis-Menten. 3.5 Factores que afectan la actividad de las enzimas. 3.6 Inhibición enzimática. 3.6.1 Inhibición irreversible. 3.6.2 Inhibición reversible. 3.7 Enzimas reguladoras. 3.7.1 Enzimas alostéricas. 3.7.1.1 Moduladores alostéricos. 3.7.2 Enzimas moduladas covalentemente		Describir las diferentes clasificaciones enzimáticas. Analizar las coenzimas y cofactores enzimáticos. Argumentar el mecanismo de acción enzimático. Describir las teorías de Menten, Fischer y Koshland. Identificar y organizar la información referente a la Cinética Enzimática y las variables que en ella participan. Comprender la especificidad enzimática. Identificar enzimas de actividad biológica. Presentar sus productos en tiempo y forma, de tal manera que demuestre interés y cuidado en su trabajo Valorar la opinión de sus compañeros y expresa la suya con apertura. Mostrar seguridad al hablar y transmitir mensajes.	Reporte con la clasificación funcional de las enzimas. Mapa conceptual de la Cinética enzimática y de las diferentes variables que en ella intervienen. Reporte de prácticas de laboratorio. Revisión de artículo científico Trabajos y tareas fuera del aula. Evaluación individual conceptual contra reloj de la unidad. La realización de prácticas de laboratorio Practica No. 6: Cinética enzimática. Practica No. 7: Amino transferasa de aspartato. Practica No.8: Alanino amino transferasa. Practica No. 9: Fosfatasa Alcalina.		
Actividades del docente	Actividades del estudiante	Evidencia de la actividad	Recursos y materiales	Tiempo (horas)	
Solicita a los estudiantes que identifiquen las diferentes clasificaciones enzimáticas.	Elaborar un mapa conceptual de la clasificación de las enzimas. Resolución de ejercicios para la comprensión de la cinética enzimática.	Mapa conceptual de la cinética enzimática.	Ligas a base de datos con reportes de investigación	9	
Fundamenta al alumno las variables intervinientes en la cinética enzimática. Solicita al estudiante que determine la importancia de las diferentes enzimas de actividad biológica.	Analizar las características de las inhibiciones enzimáticas y su interrelación. Correlacionar las variables que afectan la cinética enzimática. Interpretar la importancia bioquímica de las enzimas.	Ejercicios resueltos sobre el conocimiento de los diferentes enzimas de importancia biológica.	Ejercicios a trabajar dentro y fuera del aula.	1	
Trabaja dentro del laboratorio de Bioquímica y establece lineamientos claros para la determinación de diferentes enzimas.	Realizara la determinación de la concentración de diferentes analitos: Práctica No. 6: Cinética enzimática. Práctica No. 7: Amino transferasa de aspartato. Práctica No. 8: Alanina amino transferasa. Practica No. 9: Fosfatasa alcalina.	Reporte de las características de la metodología utilizada y la conclusión de los resultados obtenidos	Laboratorio de Bioquímica: Voluntarios (muestra sérica), termobañó, potenciómetro y espectrofotómetro. El material a utilizar será el comúnmente empleado en el laboratorio de Bioquímica. La metodología podrá ser de tipo enzimático, colorimétrico o de química seca.	8	



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Apoyar al estudiante en el empleo de las herramientas para la búsqueda de información relacionada con las diferentes enzimas de actividad biológica. Crear lineamientos claros para la realización de una exposición frente al grupo, que cuiden contenido, forma y expresión.	Investiga y analiza la información referente a las diferentes variables que afectan la actividad enzimática. Integrar los conocimientos adquiridos para elaborar un informe. Elaborar una exposición en donde describe las características del proceso. Presentar exposición frente al grupo.	Reporte como actividad integradora de la unidad temática. Presentación acerca de las características de la actividad enzimática.	Libros y fuentes de internet (revisión de artículo científico)	2
---	--	---	--	---

Unidad temática 4: CARBOHIDRATOS

Objetivo de la unidad temática

Describir las bases químicas de los procesos metabólicos de los organismos, así como las características físicas y químicas de los carbohidratos y los eventos catabólicos que nos llevan a la producción de energía.

Introducción:

En esta unidad, se identificará la nomenclatura y clasificación de los diferentes carbohidratos, así como la relevancia en condiciones anaeróbicas y aeróbicas, regulación de la glucólisis y de rendimiento energético, comprenderá la fosforilación oxidativa y el rendimiento energético para la oxidación completa de la glucosa.

Contenido temático	Saberes involucrados	Producto de la unidad temática
4.1 Clasificación y estructura 4.1.1 Monosacáridos 4.1.2 Isomería de los monosacáridos 4.1.3 Mutarrotación 4.1.4 Monosacáridos derivados de las hexosas 4.1.5 Disacáridos, oligosacáridos, polisacáridos 4.2 Glucólisis 4.3 Utilización del piruvato en condiciones anaeróbicas 4.4 Regulación de la glucólisis 4.5 Rendimiento energético de la glucólisis 4.6 Estructura de la mitocondria 4.7 Utilización del piruvato en condiciones aeróbicas 4.7.1 Descarboxilación del piruvato 4.8 Ciclo del ácido cítrico (ciclo de Krebs) 4.8.1 Rendimiento energético 4.8.2 Sitios de regulación 4.8.3 Reacciones anapleróticas 4.9 Fosforilación oxidativa 4.9.1 Estructura de los agregados respiratorios 4.9.2 Transferencia de electrones hasta su aceptor final 4.9.3 La síntesis de ATP acoplada a un flujo electrónico (modelo quimiosmótico, postulado de Mitchel) 4.9.4 Regulación en la síntesis del ATP 4.10 Rendimiento energético para oxidación completa de la	Describir formalmente los conceptos de integración metabólica. Argumentar la relación que existe entre las diferentes rutas metabólicas y su interacción en los seres vivos. Identificar y organizar la información requerida para resolución de problemas. Organizar el trabajo en equipo, desde una perspectiva equitativa. Discriminar y analizar información relevante. Emplear la redacción con claridad ortográfica y sintáctica. Mostrar seguridad al hablar y transmitir mensajes.	Elaboración de un cuadro comparativo de los mecanismos implicados en el metabolismo de la glucosa en condiciones anaeróbicas y aeróbicas. Ejercicios resueltos. Trabajos y tareas fuera del aula. Evaluación individual conceptual contra reloj de la unidad. La realización de prácticas de laboratorio Practica No. 10: Identificación de carbohidratos.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

glucosa				
Actividades del docente	Actividades del estudiante	Evidencia de la actividad	Recursos y materiales	Tiempo (horas)
Exponer diferentes tipos de mecanismos de integración metabólica para analizar sus características.	Investigar el concepto de implicados en condiciones anaeróbicas y aeróbicas.	Cuadro comparativo de los conceptos.	Libros y fuentes de internet	4
Determinar la convergencia o divergencia de las diferentes rutas metabólicas en la integración metabólica.	Clasificar y contrastar a las rutas metabólicas como convergentes o divergentes.	Ejercicios resueltos y clasificación de series como convergentes o divergentes.	Ejercicios para clase y de tarea	2
Sesión complementaria de aprendizaje.	Integra los conocimientos adquiridos en esta sección, para elaborar un reporte donde realizará la identificación de carbohidratos con reacciones características en el laboratorio: Práctica No. 10: Identificación de Carbohidratos.	Analizar los resultados de la práctica como una actividad integradora de la unidad		2

5. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

Requerimientos de acreditación:

Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado final de la evaluación en el periodo ordinario el alumno debe tener un mínimo de asistencia del 80% a clases y actividades registradas durante el curso. Siendo esta una Unidad de Aprendizaje teórico-práctica se requiere que el alumno apruebe el laboratorio y en total requiere una calificación mínima de 60.

Se aplicará lo establecido en el REGLAMENTO GENERAL DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA en especial artículos siguientes:

- Artículo 5. El resultado final de las evaluaciones será expresado conforme a la escala de calificaciones centesimal de 0 a 100, en números enteros, considerando como mínima aprobatoria la calificación de 60.
- Artículo 20. Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado final de la evaluación en el periodo ordinario, establecido en el calendario escolar aprobado por el H. Consejo General Universitario, se requiere:
 - I. Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente, y
 - II. Tener un mínimo de asistencia del 80% a clases y actividades registradas durante el curso.
- Artículo 25. La evaluación en periodo extraordinario se calificará atendiendo a los siguientes criterios:
 - I. La calificación obtenida en periodo extraordinario, tendrá una ponderación del 80% para la calificación final;



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

II.	La calificación obtenida por el alumno durante el periodo ordinario, tendrá una ponderación del 40% para la calificación en periodo extraordinario, y						
III.	La calificación final para la evaluación en periodo extraordinario será la que resulte de la suma de los puntos obtenidos en las fracciones anteriores.						
•	Artículo 27. Para que el alumno tenga derecho al registro de la calificación en el periodo extraordinario, se requiere:						
I.	Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente.						
II.	Haber pagado el arancel y presentar el comprobante correspondiente.						
III.	Tener un mínimo de asistencia del 65% a clases y actividades registradas durante el curso.						
Criterios generales de evaluación:							
A lo largo de la Unidad de Aprendizaje Bioquímica I, se elaborarán diversos reportes e informes por escrito, que deberán seguir los siguientes lineamientos básicos (más los específicos de cada trabajo):							
- Entrega en tiempo y forma. - Diseño de portada con datos de la Unidad de Aprendizaje, alumno, profesor y fecha. - El desarrollo del tema se acompañará siempre de una conclusión que rescate los principales aprendizajes. Todas las conclusiones se sustentarán en datos - Todas las referencias se citarán adecuadamente conforme al criterio APA. - Queda estrictamente prohibido el plagio.							
Las presentaciones orales se evaluarán conforme a los siguientes rubros: Contenido suficiente, comprensión del contenido, dicción, volumen, apoyo visual y tiempo utilizado. Cuando se pida una presentación oral se entregará a los estudiantes una lista de elementos básicos que debe incluir.							
Evidencias o Productos							
Evidencia o producto		Competencias y saberes involucrados		Contenidos temáticos		Ponderación	
Mapa conceptual de las características fisicoquímicas del agua y soluciones amortiguadoras. Ejercicio de resolución de casos clínicos con las diferentes patologías involucradas en los sistemas reguladores Evaluación individual conceptual contra reloj de la unidad.		Utilizar el lenguaje formal en el área científica para interactuar con otros profesionales en la búsqueda de soluciones a problemas clínicos de impacto social. Elaborar proyectos con base en un trabajo colaborativo organizado y eficaz. Estructurar argumentos lógicos para defender una opinión personal. Expresar ideas a través de un uso correcto del lenguaje escrito. Identificar y organizar la información para la resolución de problemas		Definir e identifica el origen y campo de estudio de la Bioquímica Relacionar las propiedades fisicoquímicas del agua. Analizar el concepto de pH y soluciones amortiguadoras. Conocer los principios básicos de Bioenergética y leyes de la Termodinámica. Evaluación individual conceptual contra reloj de la unidad.		15%	
Mapa conceptual las diferencias entre los aminoácidos, las estructuras proteicas y las diversas funciones biológicas de las proteínas. Evaluación individual conceptual contra reloj de la unidad.		Expresar ideas a través de un uso correcto del lenguaje escrito. Conocer las diferentes biomoléculas de importancia metabólica. Diagnosticar de manera certera y oportuna pruebas clínicas de laboratorio. Identificar y organizar la información para la resolución de problemas		Identifica la clasificación y características funcionales de los Aminoácidos. Identifica los niveles estructurales de las proteínas, su actividad biológica y patologías relacionadas con su estructura. Evaluación individual conceptual contra reloj de la unidad.		10%	
Mapa conceptual de la cinética enzimática y de las diferentes variables que en ella intervienen. Revisión de artículo científico. Evaluación individual conceptual contra reloj de la unidad.		Expresar un uso correcto del lenguaje escrito. Conocer las diferentes clasificaciones enzimáticas y su importancia metabólica. Diagnosticar de manera certera y oportuna pruebas clínicas de laboratorio Identificar y organizar la información para la resolución de problemas		Identifica la nomenclatura de las Enzimas, propiedades. Factores que afectan su actividad catalítica. Evaluación individual conceptual contra reloj de la unidad.		10%	



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Cuadro comparativo de los mecanismos implicados en el metabolismo de la glucosa en condiciones anaeróbicas y aeróbicas. Evaluación individual conceptual contra reloj de la unidad.	Desarrollar la capacidad de abstracción, análisis y síntesis, para adaptarse a situaciones nuevas y privilegiar la investigación. Valorar el empleo de técnicas analíticas para un diagnóstico certero. Identificar y organizar la información para la resolución de problemas	Identifica la clasificación y estructura de los Carbohidratos. Conoce la regulación y rendimiento energético de la Glucólisis. Conoce la estructura de la mitocondria, el Ciclo de Krebs y su rendimiento energético. Comprende la síntesis y regulación del ATP. Conoce el rendimiento oxidativo de la Glucosa. Evaluación individual conceptual contra reloj de la unidad.	15%
Trabajo laboratorial, práctico y teórico.	Planear metas en común para organizar trabajo en equipo, desde un punto de vista equitativo. Conocer técnicas analíticas para el diagnóstico químico, clínico y metabólico. Diagnosticar de manera certera y oportuna pruebas clínicas de laboratorio.	Prácticas del Laboratorio de Bioquímica I. Evaluación teórico práctico de laboratorio. Evaluación práctico de laboratorio.	30%

Producto final

Descripción	Evaluación	
Título: Resolución de casos clínicos.	Criterios de fondo: Resolver de manera científica, informativa y experimental el analito problema para un correcto diagnóstico laboratorial o bioquímico. Criterios de forma: Distingue fuentes de información bibliográfica y/o electrónica confiable. Elabora reportes de investigación respetando las normas gramaticales. Redacta sin errores ortográficos. Traduce artículos o lectura de libros en inglés.	Ponderación
Objetivo: Emplear las técnicas de laboratorio para un acertado diagnóstico clínico laboratorial e identifica de manera concluyente las diferentes biomoléculas.		10%
Caracterización: Elegir una molécula bioquímica, debe incluir: A) Información bibliográfica de la estructura seleccionada. B) Descripción e importancia en las funciones metabólicas y clínicas. C) Información de relevancia científica.		

Otros criterios

Criterio	Descripción	Ponderación
Participación en clase	Participación activa e interés de las intervenciones.	5 %
Trabajo en equipo	Participación activa e interés de las intervenciones.	5 %

6. REFERENCIAS Y APOYOS



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Referencias bibliográficas

Referencias básicas

Autor (Apellido, Nombre)	Año	Título	Editorial	Enlace o biblioteca virtual donde esté disponible (en su caso)
Nelson, David. Cox Michael M.	2013	Lehninger principios de bioquímica.	Omega	
MacKee Trudy, MacKee James R.	2009	Las bases moleculares de la vida bioquímica.	McGrawHill	
Sreekumari Vasudevan, Kannan Vaidyanathan	2010	Texto de bioquímica, Jaypee-highlights.	Medical publishers	
Voet Donald, Voet Judith G, Pratt Charlotte W.	2007	Fundamentos de bioquímica. La vida a nivel molecular.	Médica panamericana.	

Referencias complementarias

Díaz Burke Yolanda, González Sandoval Claudia E, Medina Díaz Eunice, García Zapién Alejandra G, Ponce Castellanos Sara M, Reyes Larios Amalia.	2016	Bioquímica I, Curso teórico práctico.	Universidad de Guadalajara	
--	------	---------------------------------------	----------------------------	--

Apoyos (videos, presentaciones, bibliografía recomendada para el estudiante)

Unidad temática 1: BASES FÍSICAS Y QUÍMICAS DE LAS MOLÉCULAS DE LOS ORGANISMOS VIVOS

Agua: Propiedades físicas y químicas (Bioquímica) RC Med
pH: Ácidos y bases. Academia Vasquez

Unidad temática 2: PROTEÍNAS

Aminoácidos. Academia Vasquez
Estructura y organización de las proteínas. Academia Vasquez

Unidad temática 3: ENZIMAS

Enzimas: Estructura, características y funciones. Academia Vasquez
Cinética enzimática (ecuación de Michaelis Km) M.C Krfun

Unidad temática 4: CARBOHIDRATOS

Carbohidratos: Características y clasificación. Academia Vasquez
Metabolismo de la glucosa - video animado Wero Lopez
Ciclo de Krebs (ciclo del ácido cítrico). Cecilia Ríos
Cadena respiratoria. espol. nury vera ladines